警院 WeChat 全生态 · 自学平台

配套技术调研 · 依据《自学平台软件需求规格说明书 V1.0》

开源项目选型

与界面比对报告

Open-Source Project Benchmark & UI Comparison

PlayEdu · 酷瓜云课堂 · Moodle

文档版本：V1.0　　文档编号：RS-SELFSTUDY-01

文档状态：评审稿　　密　　级：内部

共 3 个项目 · 14 张界面截图 · 全部取自官方公开演示环境

2026 年 11 月

文档信息

文档名称	开源项目选型与界面比对报告	文档编号	RS-SELFSTUDY-01
版本号	V1.0	文档状态	评审稿
密　　级	内部	编写日期	2026-11-03
关联文档	自学平台软件需求规格说明书 V1.0	调研对象	3 个开源在线学习系统
读者对象	产品、架构、前端与后端研发、测试、评审专家	用途	设计参考与需求修订依据

结论摘要

结论一　不推荐以任何开源项目作为代码底座。三个项目均缺少本平台三项关键能力：发布审核状态机、跨平台公开接口与业务事件、论坛统一身份接入。

结论二　推荐 PlayEdu 作为设计主基线。其“课程—课时—进度”模型与需求文档第 6 章差异最小，前端同为 React 体系，迁移风险最低。

结论三　酷瓜云课堂用于补充微信端形态与“图文 + 点播”双课时表达；Moodle 仅用于参照活动完成模型与学生 × 活动进度矩阵。

结论四　比对发现 6 处可优化点，其中 3 处涉及接口或非功能指标，建议随 SRS 下一版评审（详见 6.3）。

阅读指引

第 1 章　选型口径：硬性门槛、评估维度、候选池与排除理由。关心“为什么不选其他项目”的读者可看 1.4。

第 2 ~ 4 章　三个项目的逐一分析，统一按“概览—选择依据—需求对应关系—界面实录—特点—局限”组织，每章含 4～5 张截图。

第 5 章　横向对比：加权得分、关键差异对照、边界冲突清单。

第 6 章　结论：推荐组合、可借鉴与需自研的划分、对需求文档的 6 条修订建议、落地路线。

第 7 章　附录：截图采集环境与账号来源、参考链接，供复现与核验。

目　　录

1 选型说明 1

1.1 目的与范围 1

1.2 筛选方法与硬性门槛 1

1.3 评估维度 1

1.4 候选池与取舍结果 2

2 项目一：PlayEdu 3

2.1 项目概览 3

2.2 选择依据 3

2.3 与需求文档的对应关系 3

2.4 主要特点 7

2.5 局限与二次开发点 8

3 项目二：酷瓜云课堂 9

3.1 项目概览 9

3.2 选择依据 9

3.3 与需求文档的对应关系 9

3.4 主要特点 14

3.5 局限与二次开发点 14

4 项目三：Moodle 15

4.1 项目概览 15

4.2 选择依据 15

4.3 与需求文档的对应关系 15

4.4 主要特点 19

4.5 局限与二次开发点 19

5 横向对比 21

5.1 能力覆盖矩阵 21

5.2 关键差异对照 21

5.3 边界冲突清单 22

6 选型结论与建议 23

6.1 推荐组合 23

6.2 可直接借鉴与必须自研 23

6.3 对需求文档的修订建议 24

6.4 落地路线建议 24

7 附录 26

7.1 附录 A 截图采集说明 26

7.2 附录 B 参考链接 26

1 选型说明

1.1 目的与范围

本报告是《自学平台软件需求规格说明书 V1.0》的配套技术调研，目的是为自学平台的工程实现寻找可参考、可借鉴的开源实现，回答三个问题：

1. 现成的开源在线学习系统，能在多大程度上覆盖本平台的需求？
2. 若以某个开源项目为参考基线，哪些能力可以直接借鉴，哪些必须自研？
3. 各项目在界面组织、进度模型、权限治理上的做法，哪些值得本平台采用？

需要说明的是，本报告讨论的是**参考价值**，不是采购决策。自学平台是独立工程，需与论坛 SSO、实训工坊、考试平台、成长档案联动，并受《五平台前端与功能联动约束规范 V1.0》约束，因此不存在“直接部署一个开源系统即完成交付”的路径。本报告的落点是：以开源项目为参照物，校准本平台的设计判断，降低从零设计带来的返工风险。

1.2 筛选方法与硬性门槛

候选项目来自三条线索：中文开源社区的在线教育/企业培训系统、国际主流开源 LMS、以及技术社区高讨论度的现代课程平台。全部候选先过四道硬门槛，任一不满足即排除：

表 1-1　筛选方法与硬性门槛

门槛	要求	排除理由示例
G1 许可	开源许可明确，允许私有化部署与二次开发	仅提供商业授权或源码不开放者排除
G2 可验证	存在可公开访问的在线演示，或可在本机低成本跑通	演示站长期不可达、无法验证界面者排除
G3 范围相关	至少覆盖“课程—课时—学习进度”三段核心链路中的两段	纯考试系统、纯直播工具排除
G4 边界可裁剪	超出本平台边界的功能（考试、支付、社区）可以关闭而不影响主链路	强耦合无法裁剪者排除

通过硬门槛的项目，再按 1.3 的维度打分。打分只用于排序与说明差异，不构成采购评分。

1.3 评估维度

表 1-2　评估维度

维度	权重	观察点
课程与分类模型	20%	是否支持多级分类、章节—课时两层结构、图文与视频两类课时

维度	权重	观察点
内容生产与发布	15%	教师侧编排体验、发布前后的状态管理、是否具备审核环节
学习进度采集	20%	是否记录课时级进度、是否有覆盖率/完成度概念、是否可汇总到课程
学习工具	10%	收藏、笔记、我的学习等学生侧工具
角色与治理	10%	学生/教师/管理员三角色划分是否清晰，权限粒度
对外能力	10%	是否提供开放接口或事件，能否支撑跨平台取数
技术栈契合	10%	前端是否 React 系、能否与 Ant Design 5 体系复用交互范式
二次开发成本	5%	代码结构、文档、中文支持、部署复杂度

1.4 候选池与取舍结果

表 1-3　候选池与取舍结果

项目	类型	结论	说明
PlayEdu	企业培训系统（Java + React）	入选	演示站稳定，学员端与管理端均可访问；课程分类、课时进度、必修/选修划分与本平台高度同构
酷瓜云课堂	网校/知识付费（PHP Phalcon）	入选	演示站稳定；同时具备点播与图文两类课时，支持微信 H5/小程序形态，贴合本平台微信生态前提
Moodle	通用 LMS（PHP）	入选	官方示范站点提供学生/教师/管理员多角色账号，进度跟踪与活动完成模型最完整，可作为能力上限参照
MeEdu	在线教育点播（PHP）	排除	演示域名无法解析，无法验证界面，不满足 G2
LearnHouse	现代 LMS（Next.js + FastAPI）	排除	演示站 CSS 与媒体资源加载异常，页面结构错位，截图不具备参考价值，不满足 G2
ClassroomIO	协作式 LMS（Next.js）	排除	演示地址连接超时，不满足 G2
Open edX	大规模开放在线课程	排除	体量与部署复杂度远超本项目，且以测验/证书为核心，与本平台“轻学习”定位偏离，不满足 G4
学之思考试系统	考试系统	排除	核心为组卷判卷，恰属本平台明确排除的范围，不满足 G3

最终入选三个项目，分别代表三种典型实现路径：**国内企业培训型**（PlayEdu）、**国内网校型**（酷瓜云课堂）、**国际通用型**（Moodle）。三者互补，覆盖了本平台需要判断的主要设计岔路。

2 项目一：PlayEdu

2.1 项目概览

表 2-1 项目概览

项目	内容
项目名称	PlayEdu 企业培训系统（开源版）
代码仓库	https://github.com/PlayEdu/PlayEdu（Gitee 同步：playeduxyz/playedu）
开源许可	Apache-2.0
技术栈	后端 Java + Spring Boot 3 + MySQL；前端 React 18，前后端分离；提供 PC 端、H5 端、管理后台三个前端与独立 API 服务
部署形态	Docker Compose 一键部署，默认开放 9900（后台）/9800（PC）/9801（H5）/9700（API）四个端口
演示环境	学员端 demo.playedu.xyz；管理端 admin.playedu.xyz（演示数据每小时整点重置）
定位	面向企业内训的私有化培训平台，强调部门—学员—课程的组织化培训

2.2 选择依据

选择 PlayEdu 作为首要参照，理由集中在四点：

1. **数据模型与本平台同构度最高**。它的组织方式是“分类 → 课程 → 课时”，课程带必修/选修属性，学员带学习进度与学习时长，几乎就是本平台第 6 章数据模型的一个已验证版本。对照自身设计时，可以直接判断哪些字段是必备的、哪些是冗余的。
2. **技术栈最接近约束规范**。前端 React 18 + 前后端分离 + 独立 API，与本平台“React + TypeScript + Vite + Ant Design”的约束在同一范式内，交互与工程组织可复用；而酷瓜与 Moodle 都是服务端模板渲染，参考价值集中在业务而非前端。
3. **同时具备学员端与管理端**，可以完整观察“内容生产—上架—学习—进度回传”的闭环，而不是只看学习侧。
4. **演示环境可用**。演示账号公开、页面可交互、数据每小时重置，适合做可复现的界面比对（采集方式见附录 A）。

2.3 与需求文档的对应关系

表 2-2 与需求文档的对应关系

需求编号	需求名称	PlayEdu 对应能力	界面证据	覆盖判断

需求编号	需求名称	PlayEdu 对应能力	界面证据	覆盖判断
FR-STU-02	学习首页	首页聚合“课程进度 / 学习时长 / 课程列表”三块	图 2-1	直接对应
FR-STU-03	课程分类浏览	顶部筛选（全部/必修/选修/已学完/未学完）+ 分类下拉	图 2-1	直接对应，但分类为单级
FR-STU-05	课程详情	课程信息卡 + 课程目录 + 附件页签	图 2-2	直接对应
FR-STU-07	视频学习与进度	课时级播放器、课时状态（已学完/开始学习）、75% 课程进度	图 2-2、2-3	直接对应
FR-STU-08	我的学习	首页即进度总览，按分类与完成状态过滤	图 2-1	部分对应（无独立“我的学习”页）
FR-STU-09	课程收藏	未发现收藏入口	—	不支持
FR-STU-10/11	学习笔记	未发现笔记功能	—	不支持
FR-TEA-08	我的课程列表	管理端“线上课”列表，含分类、必修/选修、创建人、上架时间	图 2-4	直接对应
FR-TEA-01~04	课程创建与编排	新建课程、资源管理（视频上传）、课程目录编排	图 2-4	直接对应
FR-ADM-01	课程分类管理	后台“分类管理”，支持新建、拖拽排序、编辑、删除	图 2-5	直接对应
FR-ADM-03	课程审核	无审核环节，课程创建后直接上架	图 2-4	不支持，需自研
OPEN-01~04	对外公开接口	开源版未见对外取数接口与事件	—	不支持，需自研
EVT-01	完成事件	无事件机制	—	不支持，需自研



图 2-1 学员端首页：课程进度、学习时长与课程卡片

首页把“我学得怎么样”放在最上方，是本项目最值得借鉴的一处设计。左上卡片用“必修课 0/4、选修课 0/2”回答完成情况，右上用“今日 0 分钟 / 累计 12 分钟”回答投入程度，两者都不需要点进任何页面即可获得。课程卡片右下角直接展示进度百分比与进度条（图 2-1 第二行最右侧一张为 75%），把“继续学习”的入口和数据合成一体。

对本平台的启示：FR-STU-02 规定了“继续学习”区域，但未明确必修与选修的区分。PlayEdu 的必修/选修概念与实训工坊的“前置必修”在语义上并不相同（前者是培训计划内的必学，后者是项目准入条件），若照搬会造成学生误解，建议本平台只保留“来自外部平台的学习要求”提示，不引入课程自身的必修属性。

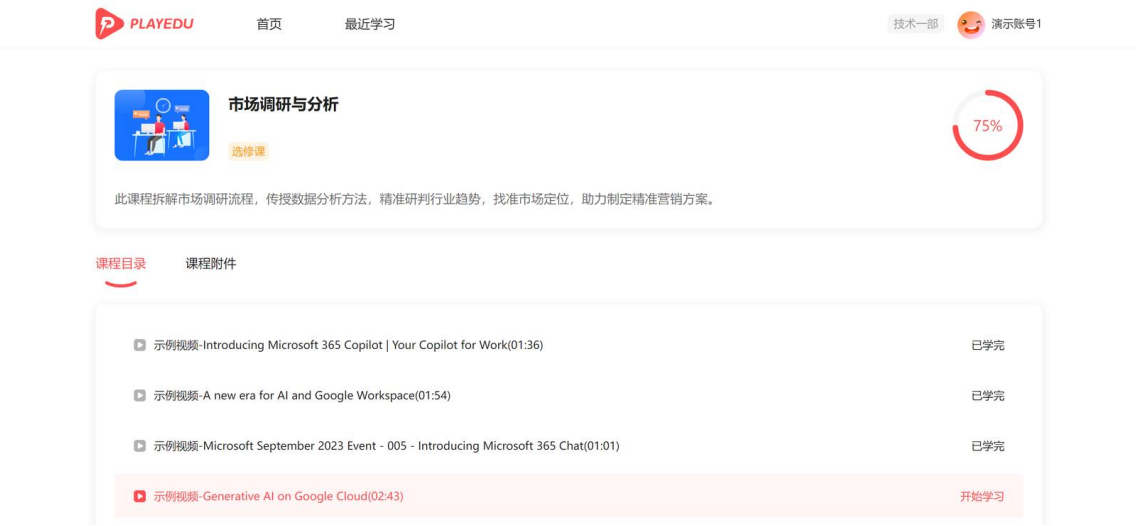


图 2-2 课程详情：课时清单与课时完成状态

课程详情页的信息密度控制得较好：左侧课程信息与目录，右侧一个 75% 的环形进度，课时行末用文字标注“已学完 / 开始学习”，不依赖图标。这种“状态用文字而非颜色表达”的做法在警院场景下更稳妥——投影与打印都不失真。

需要指出的是，它的课程目录是**扁平课时列表**，没有章节分组（本平台第 6 章设计了 chapter 与 lesson 两层）。当课时数超过 20 时，扁平列表的检索效率会明显下降，这也是本平台保留章节层的直接理由。

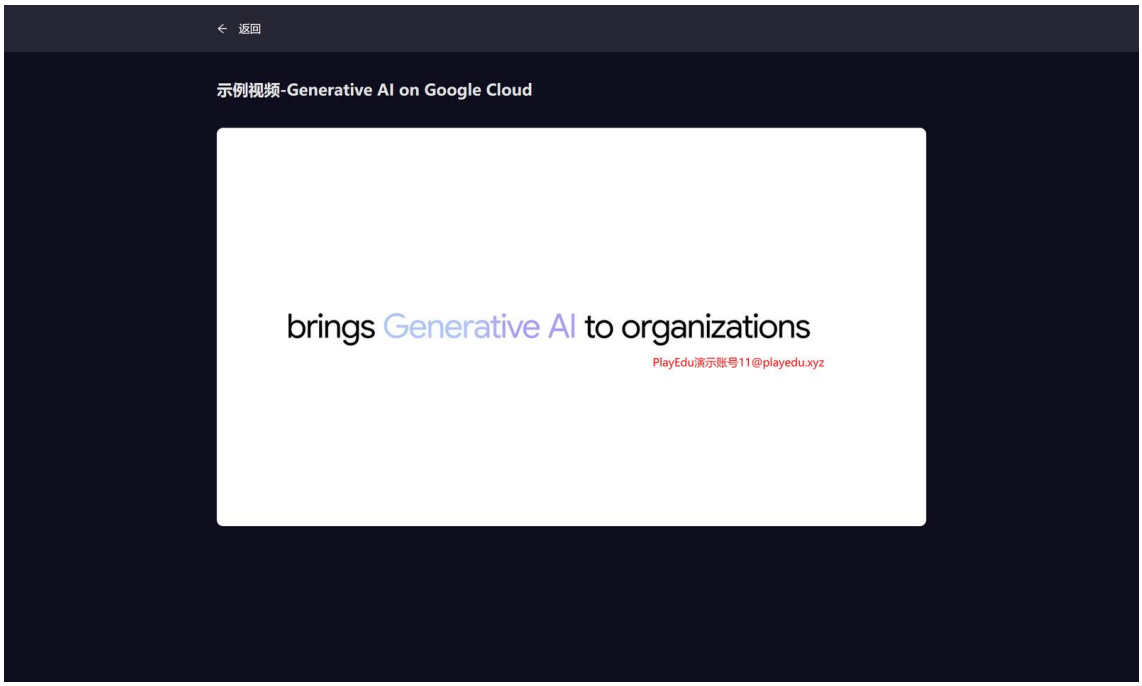


图 2-3 视频课时播放：播放器与防录屏水印

画面中那条半透明的“PlayEdu 演示账号 1 1@playedu.xyz”是播放器叠加的动态水印，用于追溯录屏泄露来源。这一能力在本平台需求文档中未被显式要求，但对警务类教学资源有现实意义，建议作为 NFR-SE 的补充项纳入：水印内容取全局 userId，位置随时间漂移，不遮挡主画面。

同时也暴露了一个问题：该页除播放器外没有任何导航，学生想切换课时必须“返回课程”再点下一节。本平台 FR-STU-06/07 要求“章节内课时可上一节/下一节连续切换”，正是针对这一体验缺口。

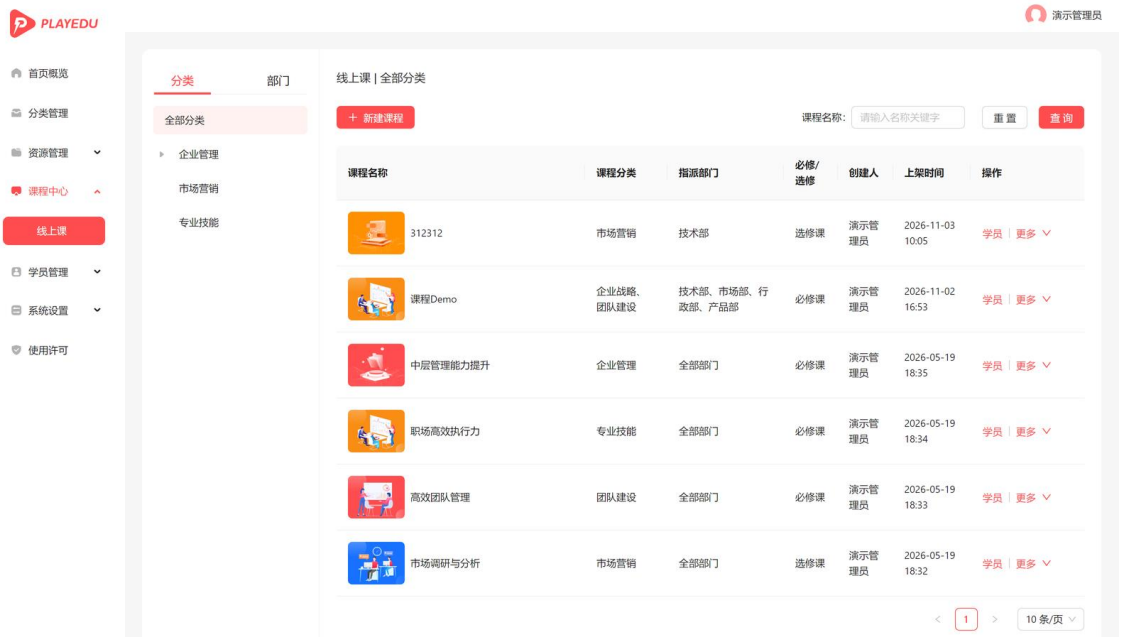


图 2-4 管理端课程中心：课程列表与上架状态

列表字段包括课程名称、课程分类、指派部门、必修/选修、创建人、上架时间。注意这里只有“上架时间”，没有“状态”列——因为该系统不存在草稿/待审核/已发布的状态区分，课程创建即上架。这与本平台 FR-TEA-05 与 3.3 节的状态机存在本质差异：**PlayEdu 把审核权交给了流程外的人（谁有账号谁发布），本平台要求“对外可见的每一门课程都经过人工审核”**。这是不可妥协的差异，也说明审核流必须自研。

另一处值得注意的是“指派部门”字段：它把课程可见范围绑定到组织结构，本平台没有部门概念（组织关系由论坛持有），因此不需要该字段，可见性统一由“已发布即全员可见”处理。

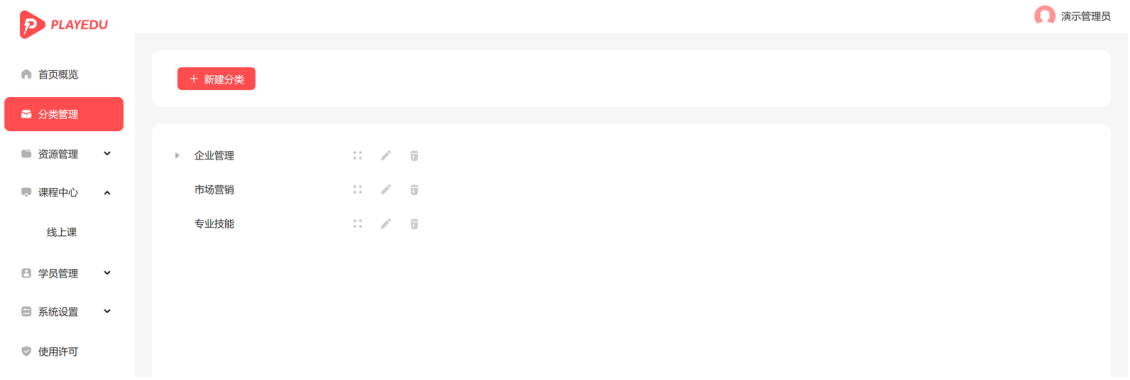


图 2-5 管理端分类管理：分类的新增与排序

分类管理提供了新建、拖拽排序、改名、删除四种操作，交互简洁。但它是**单级分类**，而本平台在 6.2.1 中预留了 parentId 以支持两级分类——考虑到七大类下可能出现“网络安全/Web 安全、网络安全/渗透测试”这样的细分，两级结构更合适。参考该界面时，应在树形控件上做扩展，而不是照搬平铺列表。

2.4 主要特点

表 2-3　主要特点

特点	说明	对本平台的价值
组织化培训模型	部门—学员—课程三层指派，支持按部门批量授权	本平台无部门概念，可忽略；但“按人群授权”的思路可用于后续按年级/班级开放课程
课时级进度追踪	记录每个课时的学习状态，汇总为课程进度	与本平台 lesson_progress → learning_progress 的派生关系一致，可交叉验证判定逻辑
必修/选修划分	课程带必修属性，首页单独统计完成数	概念可用，但需与本平台的“前置必修”区分，避免语义混淆
视频私有化存储	视频不暴露源地址，播放走签名地址	与本平台 NFR-SE-07 的要求一致，可作为实现参考
多端一致	PC、H5、管理后台共用一套 API	与本平台“独立 API + 多端”的结构一致
演示数据可重置	每小时重置，适合反复比对	便于评审现场复现

2.5 局限与二次开发点

表 2-4 局限与二次开发点

缺口	影响	建议
无审核状态机	无法满足 3.3 节的发布审核流程	自研；在课程表上增加 status、lockVersion，并按 3.3.3 的状态迁移实现
无笔记与收藏	缺 FR-STU-09/10/11	自研；笔记按“课程 + 可选课时”挂载，收藏做唯一键幂等
无开放接口与事件	无法支撑工坊、考试平台、成长档案的取数	自研 `/open/v1/` 与 course.completed 事件，参考第 7 章与附录 B
认证为本地账号	与本平台“不自建账号”冲突	替换为论坛 OIDC，本地仅保留 userId 映射
单级分类	七大类细分受限	增加 parentId，树形管理
课程无版本概念	已发布课程修改会直接影响在线内容	引入 version 与完成基线锁定（见 3.4.4）

3 项目二：酷瓜云课堂

3.1 项目概览

表 3-1 项目概览

项目	内容
项目名称	酷瓜云课堂（网校开源版，course-tencent-cloud）
代码仓库	https://gitee.com/koogua/course-tencent-cloud
开源许可	GPL-2.0
技术栈	PHP + Phalcon（C 扩展框架），模板渲染；依托腾讯云基础服务（对象存储、点播、CDN）
终端形态	PC、H5、微信公众号、微信小程序
演示环境	前台 ctc.koogua.com；后台 ctc.koogua.com/admin（前后台通用演示账号，后台已禁用数据提交）
定位	面向教育机构与知识付费的网校系统，支持点播、直播、专栏、问答、会员、积分

3.2 选择依据

1. **形态最贴近本平台的终端前提**。本平台处在微信生态内，学生大量通过公众号与 H5 进入。酷瓜是三个项目中唯一把“PC + H5 + 公众号 + 小程序”作为一等公民设计的，其页面在微信内置浏览器中的适配方式、登录后的会话维持方式，可直接观察。
2. **同时具备点播与图文两类课时**。本平台的核心内容形态正是“图文教程 + 视频教程”，酷瓜在课程类型上明确区分点播与图文，是三者中唯一在界面上把两类课时并列呈现的。
3. **进度表达接近“完成度”语义**。个人中心以“已学习时长 + 已完成百分比”呈现，与本平台 learning_progress 的两个关键字段（accumulatedSec、progressPercent）一一对应。
4. GPL-2.0 许可对私有化内部使用没有障碍，但若未来需要对外分发衍生代码，需评估开源义务——这一点与 PlayEdu 的 Apache-2.0 有实质差别。

3.3 与需求文档的对应关系

表 3-2 与需求文档的对应关系

需求编号	需求名称	酷瓜对应能力	界面证据	覆盖判断
FR-STU-02	学习首页	轮播 + 推荐课程 + 新上课程，两段课程区均带分类页签	图 3-1	部分对应（无个人进度区）

需求编号	需求名称	酷瓜对应能力	界面证据	覆盖判断
FR-STU-03	课程分类浏览	方向（前端/后端/移动/数据库/计算机基础）页签与筛选	图 3-1、3-2	直接对应
FR-STU-04	搜索与筛选	方向 + 类型（点播/图文）+ 难度（入门/初级/中级/高级）+ 排序	图 3-2	直接对应，粒度优于本平台原设计
FR-STU-05	课程详情	课程信息、时长、学习期限、难度、学习人次、目录与详情页签	图 3-3	直接对应
FR-STU-06	图文教程	课程类型支持“图文”，课时可无视频时长	图 3-2、3-3	直接对应
FR-STU-07	视频学习与进度	播放器（清晰度/倍速/连播）+ 右侧课程目录	图 3-4	直接对应
FR-STU-08	我的学习	个人中心“在学课程”，含已学习时长与已完成百分比	图 3-5	直接对应
FR-STU-09/10/11	收藏与笔记	前台未见收藏与笔记入口（项目含问答模块，但属社区能力）	—	不支持
FR-TEA-01~05	内容生产与审核	后台具备课程/课时管理，但无审核状态机	—	部分对应
OPEN-01~04	对外公开接口	未见面向第三方的取数接口	—	不支持，需自研



图 3-1 前台首页：分类页签与课程推荐

首页采用“大图轮播 + 推荐课程 + 新上课程”的电商式结构，两段课程区都带分类页签（前端开发/后端开发/移动开发/数据库/计算机基础），点击页签在原位切换，不跳页。这个细节值得借鉴：本平台 FR-STU-03 要求“分类入口固定展示七个分类”，若每次点击都整页刷新，学生在七

类之间比较课程的成本会很高；采用页签原位切换 + 路由参数同步（保证可分享、可回退）是更合适的做法。

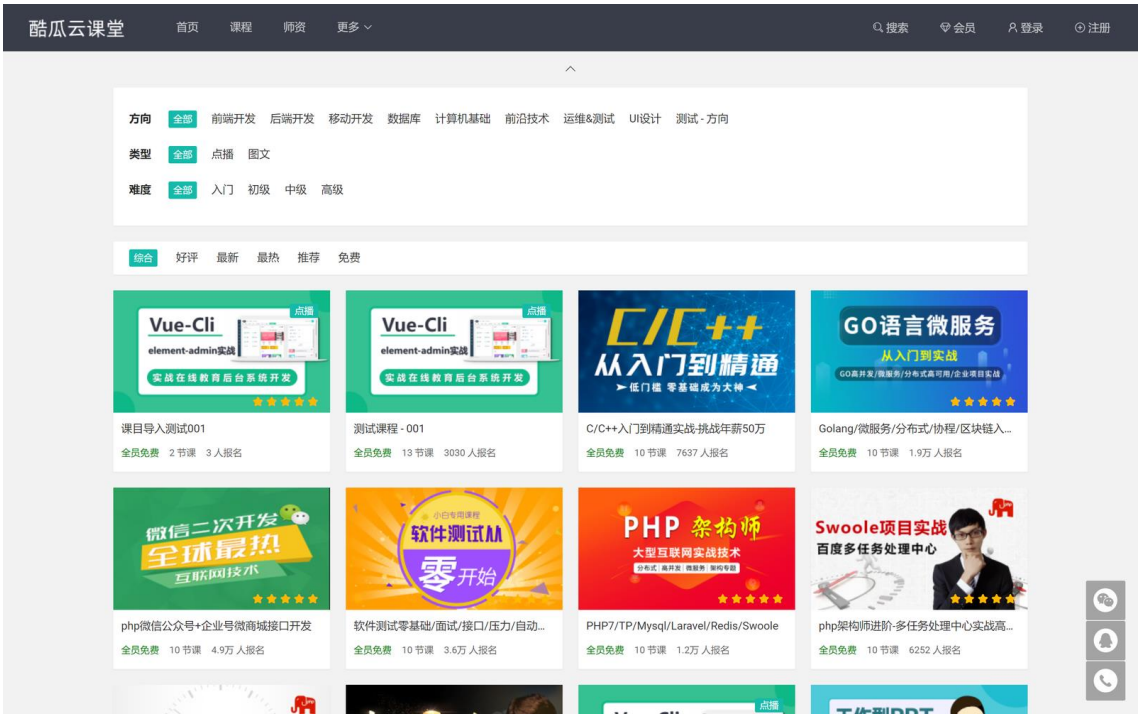


图 3-2 课程列表：方向、类型、难度三重筛选

这是三个项目中筛选维度最完整的一屏。三行筛选分别是：方向（学科分类）、类型（点播/图文）、难度（入门/初级/中级/高级），与排序（综合/好评/最新/最热/推荐/免费）分离。本平台第 6 章为课程定义了 difficulty 字段，但 FR-STU-04 只要求“按分类、难度、完成状态筛选”，未把“内容类型”作为筛选条件——从这一屏可以看出，**当同一分类下既有视频课又有图文课时，类型筛选是必要而非可选的**，建议在 FR-STU-04 中补充。

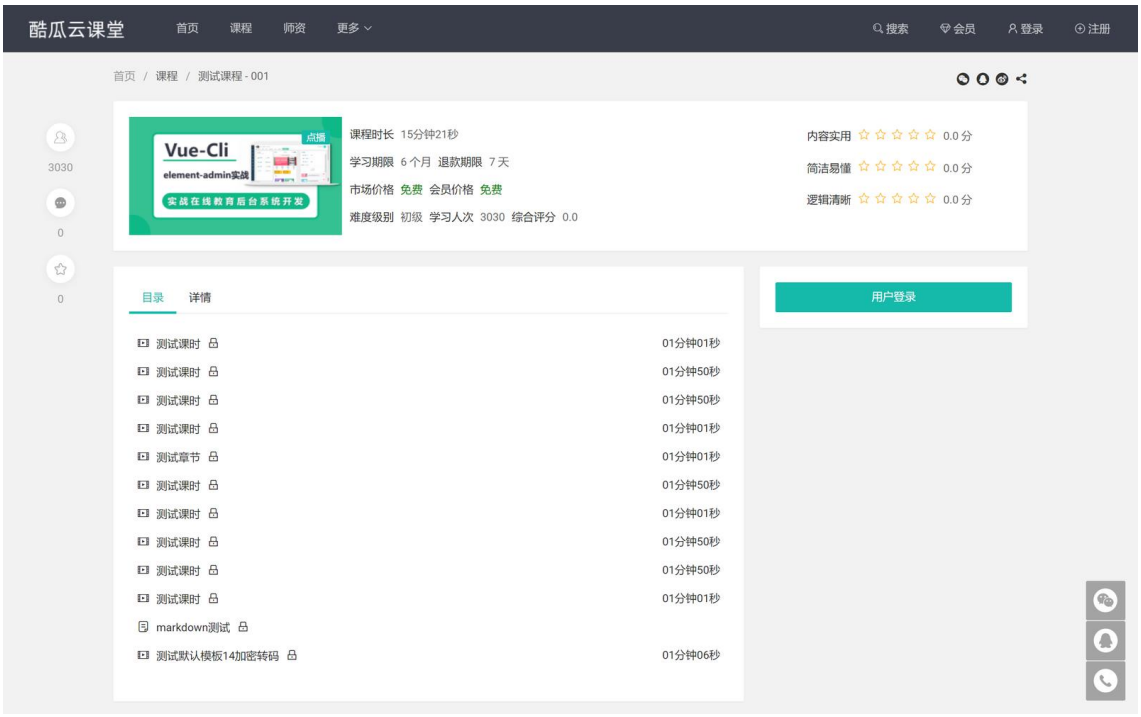


图 3-3 课程详情：目录、课时时长与课程元信息

详情页右侧集中展示课程元信息（课程时长、学习期限、退款期限、价格、难度、学习人次、评分），左侧为目录。与本平台的差异在于：它把“学习期限 6 个月”作为课程属性——这对警务培训有现实约束（例如新警入职培训要求在 3 个月内完成），本平台当前未设计学习期限，属于需要评估的缺口。

课时行末展示每节时长（01 分钟 01 秒），并要求登录后才能进入学习（行首锁图标）。本平台 FR-STU-05 规定未开始学习时按钮为“开始学习”，语义一致；但“锁定”与“未开始”在视觉上必须区分清楚，否则学生会误以为需要付费。

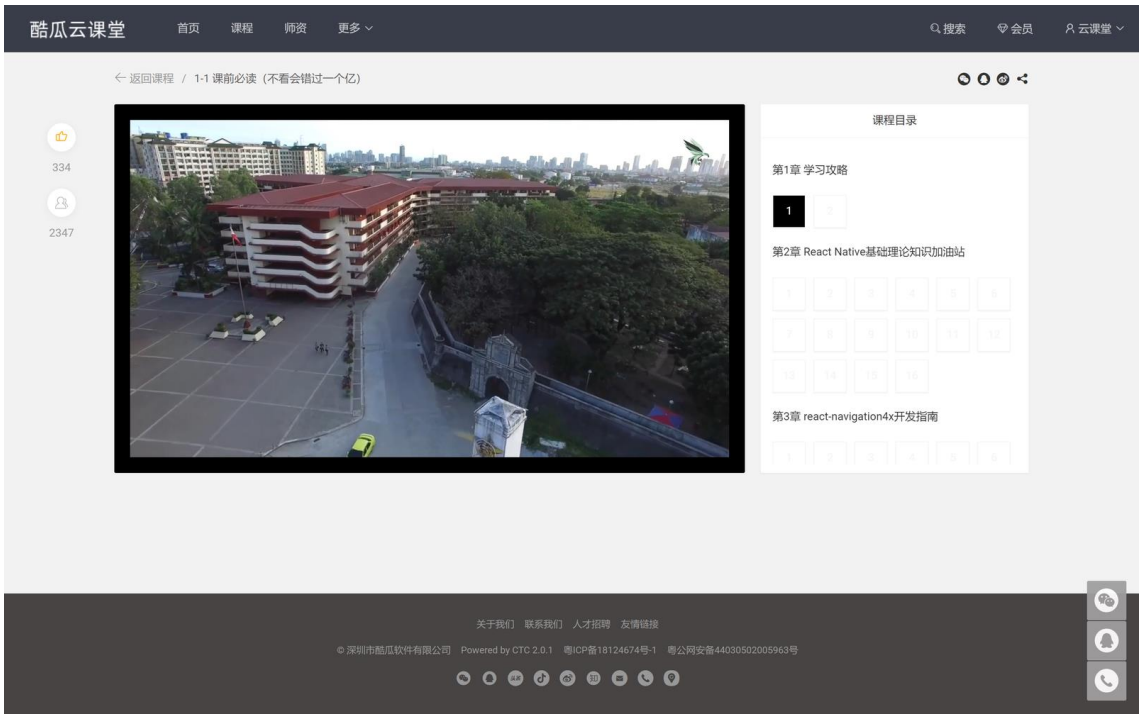


图 3-4 课时播放：播放器控制与课程目录侧栏

播放器提供清晰度切换、倍速、洗脑循环（连播）三项控制，右侧课程目录按章节分组、以数字序号排列课时，当前课时高亮。这一“播放器 + 目录常驻”的双栏布局，正是本平台 FR-STU-06/07 要求的“章节内连续切换”的合理形态，比 PlayEdu 的单页播放器更适合连续学习场景。

需要注意：目录侧栏的课时以序号（1、2、3…）呈现，没有课时标题，当一章内课时较多时难以定位。本平台应保留标题并辅以序号。

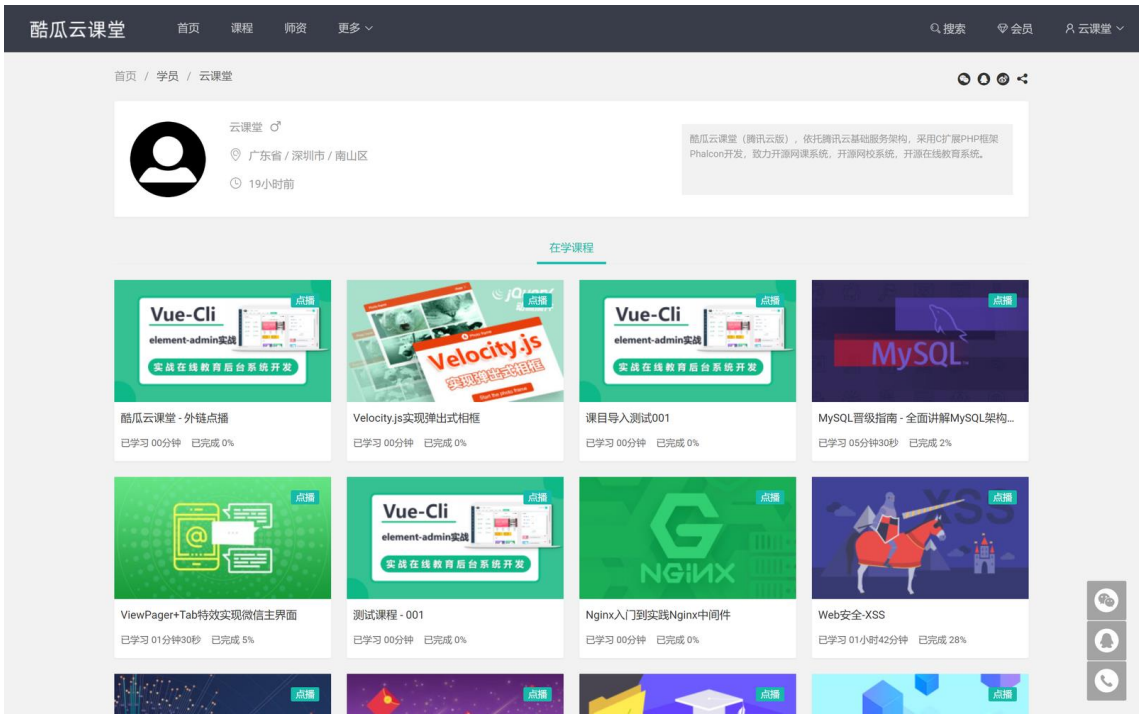


图 3-5 个人中心：在学课程与完成百分比

“在学课程”以卡片网格呈现，每张卡片下方两行数据：“已学习 05 分钟 30 秒 / 已完成 2%”。这与本平台 FR-STU-08 要求的字段（进度百分比、最近学习时间）几乎一致，差异是它以“学习时长”替代了“最近学习时间”。

一个可借鉴的判断：它把“已完成 0%”的课程也保留在列表中（而非归入“未开始”），因为学生点进去过就算在学。本平台 3.4.5 规定“仅访问详情页未开始学习”不创建进度记录，两者口径不同——前者按“访问”计，后者按“实际学习”计。建议维持本平台的严格口径，但在界面上用“未开始”标签区分，避免学生困惑。

3.4 主要特点

表 3-3　主要特点

特点	说明	对本平台的价值
多端覆盖	PC/H5/公众号/小程序四端，同一套业务	微信生态内的落地形态参考
双课时类型	点播与图文并列，列表可筛选	直接印证本平台“图文 + 视频”双形态的必要性
三重筛选 + 排序	分类、类型、难度、排序相互独立	可细化 FR-STU-04 的筛选维度
播放页双栏	播放器与目录常驻，支持连续学习	对应 FR-STU-06/07 的交互形态
课程属性完整	时长、学习期限、难度、人次、评分	提示本平台缺少“学习期限”设计
会员与支付	会员、积分、订单体系	超出本平台边界，需整体剥离

3.5 局限与二次开发点

表 3-4　局限与二次开发点

缺口	影响	建议
技术栈为 PHP 模板渲染	前端无法复用，仅能借鉴交互与信息结构	前端按 React + Ant Design 重写，不复用代码
问答、会员、积分、直播	与本平台边界冲突（社区属论坛，支付不在范围内）	整体不引入；若参考其问答结构，须先确认归属平台
无审核状态机	不满足 3.3 节流程	自研
无开放接口	无法支撑跨平台取数	自研
本地账号体系	与“不自建账号”冲突	替换为论坛 OIDC
GPL-2.0	衍生分发有传染性	仅作设计参考，不复制代码

4 项目三：Moodle

4.1 项目概览

表 4-1　项目概览

项目	内容
项目名称	Moodle（Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment）
代码仓库	https://github.com/moodle/moodle
开源许可	GPL-3.0
技术栈	PHP + MySQL/PostgreSQL，Mustache 模板，jQuery 与原生 JS 混合
部署形态	LAMP/LNMP，全球数千所院校在用，插件生态庞大
演示环境	school.moodledemo.net（Mount Orange 示范大学，含学生/教师/管理员/院长多角色账号，每小时重置）
定位	通用学习管理系统，以“课程 + 活动 + 完成跟踪 + 评价”为核心

4.2 选择依据

Moodle 在产品形态上与本平台差异很大——它更重、更学院派、功能远超本平台边界。之所以仍纳入比对，是因为它解决了一个本平台必须回答的问题：**“学习进度”到底应该以什么为最小单位**。

本平台当前的设计是“课时完成即进度”，判定标准是覆盖率 95% 与滚动 90%。Moodle 的答案是“活动完成”（Activity completion）——课程由若干活动组成（阅读、讨论、作业、测验、图书），每个活动可配置完成条件（查看即完成、需提交、需评分通过），教师可按活动查看全班完成矩阵。这一模型比“课时看完”更细，也更能支撑“是否真的学过”的判断。

此外，Moodle 的示范站点提供了完整的多角色账号体系，是唯一能在一个站点内同时观察学生视角、教师视角与管理视角的项目，适合用来校验本平台第 8 章权限点清单是否有遗漏。

4.3 与需求文档的对应关系

表 4-2　与需求文档的对应关系

需求编号	需求名称	Moodle 对应能力	界面证据	覆盖判断
FR-STU-03	课程分类浏览	课程归属课程类别（如 Faculty of Health and Medicine）	图 4-1	直接对应，支持多级类别

需求编号	需求名称	Moodle 对应能力	界面证据	覆盖判断
FR-STU-05	课程详情	课程页按“节”组织，左侧章节导航，中部活动列表	图 4-2	直接对应，结构比本平台更复杂
FR-STU-06	图文教程	“图书”“页面”“文件”等活动即为图文型学习单元	图 4-2	直接对应
FR-STU-07	视频学习与进度	视频以“文件/URL”资源嵌入，完成状态独立于观看时长	图 4-2	部分对应（不采集覆盖率）
FR-STU-08	我的学习	“我的课程”按进行中/已完成分组，卡片显示完成百分比	图 4-1	直接对应
FR-STU-09	课程收藏	课程可“星标”，星标课程在列表中带星形标记	图 4-1	直接对应（等价收藏）
FR-STU-10/11	学习笔记	无独立笔记功能（可用“日志/反思”活动近似，但属课程活动）	—	不支持
FR-TEA-01~04	课程创建与编排	编辑模式下按节添加/编辑活动与资源	图 4-3	直接对应
FR-TEA-09	课程学习统计	活动进度报告：学生 × 活动 完成矩阵	图 4-4	强于本平台原设计
FR-ADM-06	学习数据看板	课程层面的完成报告与参与人报告	图 4-4	对应
OPEN-01~04	对外公开接口	具备 Web Service（REST/SOAP）与事件系统	—	具备，但契约与本平台规范不同

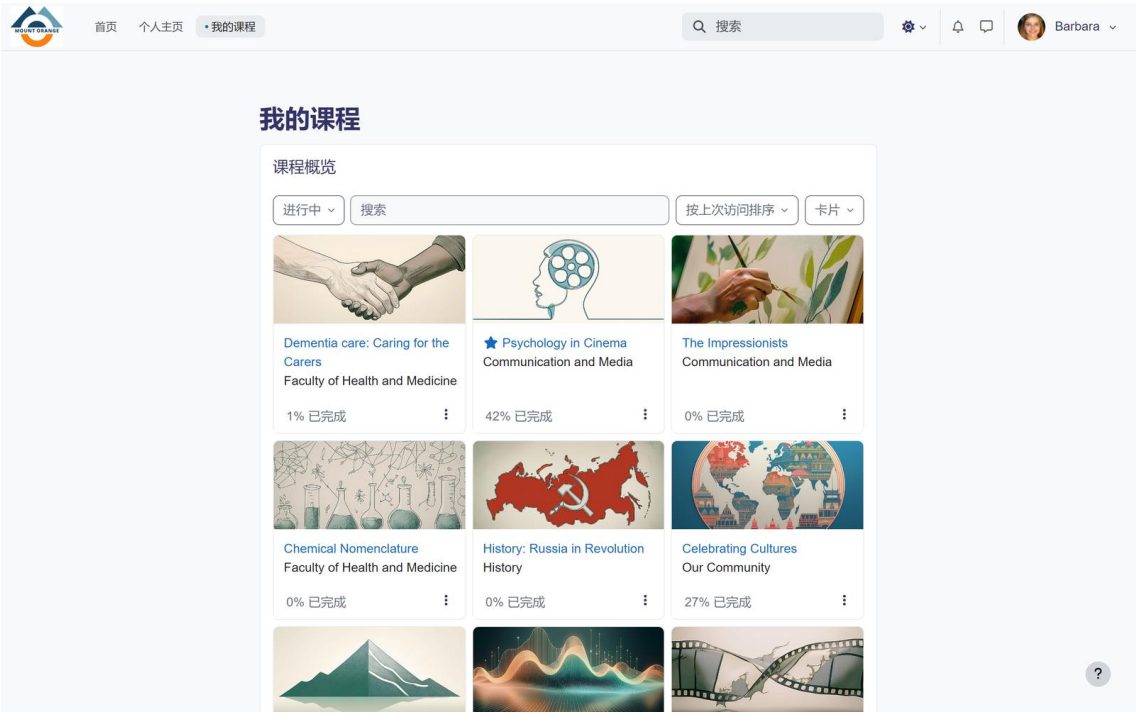


图 4-1 我的课程：完成百分比、星标与课程类别

这一屏包含三个对本平台有直接价值的细节：

其一，卡片底部以“42% 已完成”的纯文本表达进度，不加进度条。对比 PlayEdu 的进度条 + 百分比，Moodle 的做法在列表密度高时更清晰；本平台在移动端应采用进度条（触屏需要视觉锚点），在桌面端列表可采用纯文本。

其二，“星标”（图中 Psychology in Cinema 标题前的星形）就是本平台的“收藏”，但它的语义更强——星标同时影响“我的课程”的排序与筛选。本平台 FR-STU-09 只要求收藏列表，若把收藏与排序联动，可以提升复用率。

其三，课程类别直接显示在卡片上（Faculty of Health and Medicine），说明分类是课程的一等属性而非附属标签。本平台七大类是硬约束，更应在卡片上显性展示，便于学生快速判断课程归属。

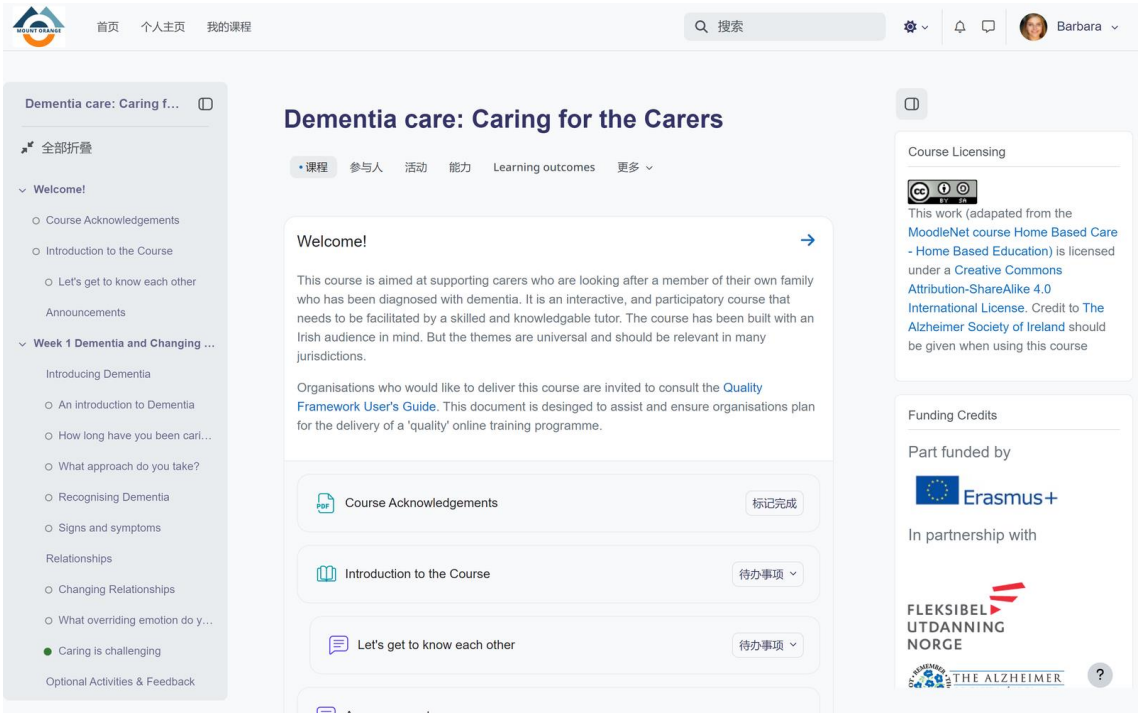


图 4-2 课程页：章节导航、活动列表与完成状态

课程页是 Moodle 的典型三栏结构：左侧章节大纲（可折叠，带完成状态圆点）、中部活动列表（每个活动右侧有“标记完成”或“待办事项”下拉）、右侧课程信息块。

值得借鉴的是**完成状态的三种表达**：左侧大纲用空心圆（未完成）与实心圆（已完成）表示，中部用“标记完成”按钮表示可手动确认，活动行本身还有完成条件说明。本平台目前只有“未开始/学习中/已完成”三态，粒度偏粗；若引入“课时内活动”的概念，可以表达“看过但未提交”这类中间状态。

不建议照搬的是信息层级：Moodle 把课程设置、参与人、成绩、活动、更多全部平铺在课程标题下方，教师需要多步才能找到“编辑”入口。本平台 FR-TEA-02 要求编排操作直接可达，应避免这种层层下钻。

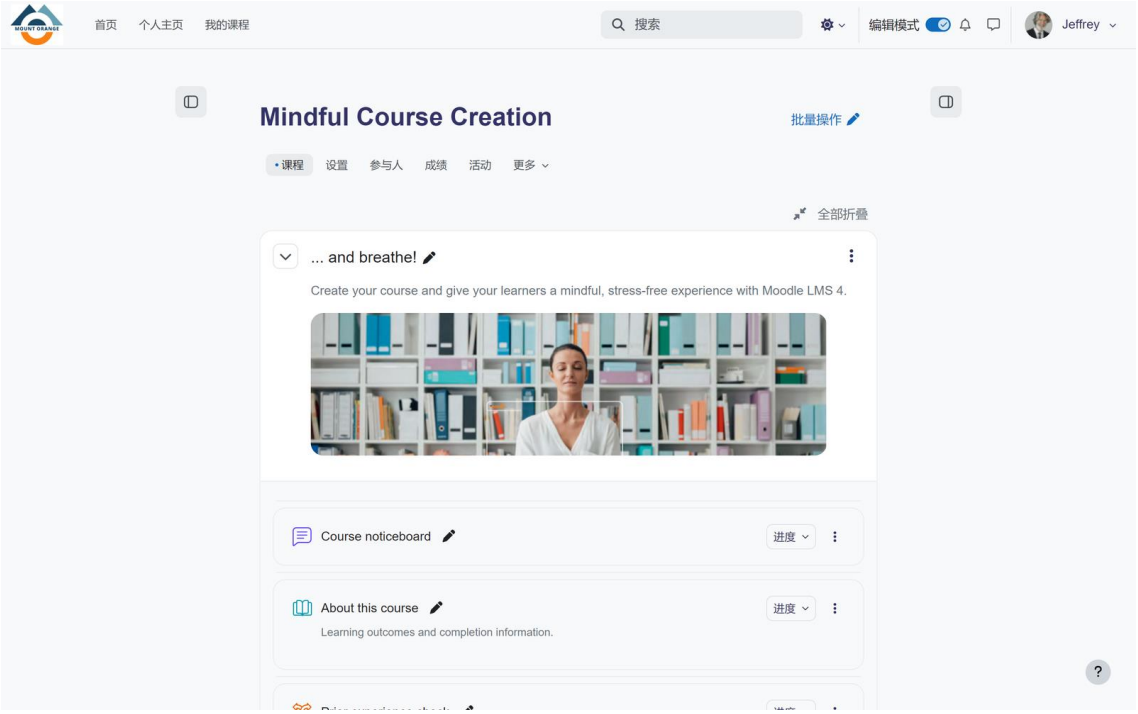


图 4-3 教师视角：编辑模式下的章节与活动编辑

开启“编辑模式”后，每个章节与每个活动右侧出现铅笔图标，章节标题旁出现“编辑”文字按钮，顶部提供“批量操作”。这种“全局开关 + 就地编辑”的模式，比“进入独立编辑页”更贴近教师的实际心智：教师通常在浏览课程时发现要改的地方，就地编辑的路径最短。

本平台 FR-TEA-02 的编排需求（增删章节、调整顺序、设置类型）适合采用同样思路：课程详情页对责任教师显示编辑开关，开启后行内出现操作入口，拖拽排序，保存即生效（草稿态）。

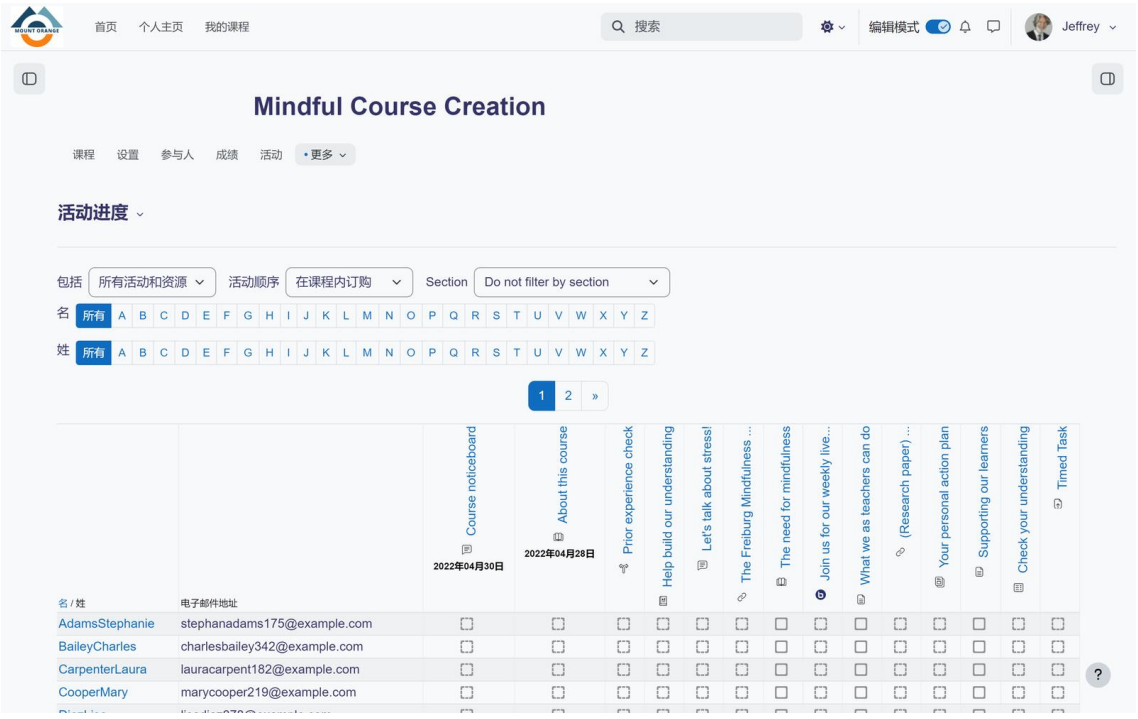


图 4-4 活动进度报告：学生与活动的完成矩阵

这是三个项目中最接近“学习数据可观测”目标的一屏。表格纵向是学生（含邮箱），横向是课程内的每一个活动，交叉点用图标表示完成状态（已完成/未完成/未开放），表头是活动名称与日期。

对本平台的直接启示有两点：

第一，FR-TEA-09 当前只要求“课时流失分布（到达人数/完成人数）”，属于聚合视角；而教师真正需要的是“谁卡在哪一节”。矩阵视图虽然涉及个人明细，但可以裁剪为“按课时聚合 + 可下钻到名单”，下钻行为记入审计。这一点需要在隐私与可用性之间做取舍，本平台当前选择“不展示个人明细”，理由是避免与工坊成员管理重叠——这个理由成立，但可以补充“课时级到达率”作为折中。

第二，这张表本质上就是本平台 `lesson_progress` 表的透视结果。说明只要课时级进度采集准确，课程级、班级级、平台级的任何视图都可以事后生成，**采集粒度决定了分析上限**。本平台已把 lesson_progress 设为事实表，方向正确。

4.4 主要特点

表 4-3　主要特点

特点	说明	对本平台的价值
活动完成模型	完成条件可按“查看/提交/评分”配置，粒度细于课时	提示本平台“课时完成”粒度过粗，可预留活动层
完成矩阵报告	学生 × 活动 的完成情况一屏可见	为 FR-TEA-09 提供更强形态
星标即收藏	星标影响列表排序与筛选	可增强 FR-STU-09
多级课程类别	类别可嵌套，课程必属一类	印证两级分类设计
编辑模式	全局开关 + 就地编辑	可作为 FR-TEA-02 的交互范式
插件生态	认证、 enrollment、报表均可插拔	说明“能力可插拔”的架构价值，但本平台不宜引入插件机制

4.5 局限与二次开发点

表 4-4　局限与二次开发点

缺口	影响	建议
功能远超边界	含测验、作业、成绩、证书、论坛、徽章	与本平台 2.5.2 边界红线直接冲突，不可作为底座

缺口	影响	建议
界面陈旧、层级深	与学生端“轻量学习”的定位不符	仅借鉴信息结构，不复用交互
PHP 模板渲染	与 React 技术栈不兼容	不复用前端代码
无覆盖率概念	无法满足 FR-STU-07 的 95% 覆盖率判定	自研播放器与埋点
无 OIDC 原生支持	需插件桥接论坛 SSO	自研，参考 2.2 节约束
体量与运维成本	部署、升级、插件维护成本高	不纳入技术选型

5 横向对比

5.1 能力覆盖矩阵

评分为 1～5 分，5 分表示“完全满足本平台该维度要求且界面可验证”，1 分表示“不具备或与本平台要求方向相反”。评分依据是第 2～4 章的逐条比对结果，不含主观偏好。

表 5-1　能力覆盖矩阵

维度（权重）	PlayEdu	酷瓜云课堂	Moodle
课程与分类模型（20%）	4	4	5
内容生产与发布（15%）	3	3	4
学习进度采集（20%）	5	4	4
学习工具（10%）	1	2	2
角色与治理（10%）	4	3	5
对外开放能力（10%）	1	1	4
技术栈契合（10%）	5	2	1
二次开发成本（5%）	4	3	2
加权得分	**3.55**	**3.00**	**3.70**

关于这张表需要一句提醒：**加权得分最高的 Moodle 并不是最合适的参照**。它在“课程模型、治理、开放能力”上得分高，是因为它把一所大学的全部教学业务都做了进来；而这些能力恰恰是本平台明确排除的。分数高说明它“什么都想到了”，不说明它“适合我们”。因此 5.2 与 6.1 的判断不以总分为准，而以“与边界的重合度”为准。

5.2 关键差异对照

表 5-2　关键差异对照

对照项	PlayEdu	酷瓜云课堂	Moodle	本平台取向
课程层级	课程 → 课时（扁平）	课程 → 章节 → 课时	课程 → 节 → 活动（多级）	课程 → 章节 → 课时（两层）
课时类型	视频为主	点播 + 图文	图书/页面/文件/URL/测验等	图文 + 视频（两类，封闭）
进度单位	课时完成	课时完成	活动完成（可配条件）	课时完成（覆盖率 + 滚动率判定）
完成判定	未公开判定细节	按播放进度计	按完成条件（查看/提交/评分）	视频覆盖率 ≥95%，图文滚动 ≥90%

对照项	PlayEdu	酷瓜云课堂	Moodle	本平台取向
发布流程	创建即上架	创建即上架	教师可见范围控制	草稿→待审核→已发布→已归档
分类层级	单级	单级（方向）	多级类别	两级（parentId）
收藏	无	无	星标	收藏表（唯一键幂等）
笔记	无	无	无独立笔记	独立笔记表，可挂课时
账号体系	本地账号	本地账号	本地账号 + 认证插件	论坛 SSO，不自建
开放接口	无	无	Web Service（REST/SOAP）	/open/v1/ 四个只读接口 + 事件
前端技术	React 18	模板渲染	Mustache + jQuery	React + TS + Vite + AntD 5

5.3 边界冲突清单

三个项目都包含本平台明确排除的能力。下表按 2.5.2 边界红线归并，用于说明“为什么只能借鉴、不能照搬”。

表 5-3　边界冲突清单

项目	越界能力	冲突红线	处理
PlayEdu	部门管理与人员指派、学习任务、企业版含线上考试	红线 2（项目/成员类对象）、红线 3	仅保留“课程—课时—进度”，组织与任务不引入
酷瓜云课堂	直播、问答、会员、积分、订单与支付	红线 1（考试类不涉，但支付/会员不在范围内）、社区属论坛	整体剥离，页面结构可参考
Moodle	测验与判卷、作业与评分、成绩册、证书、课程论坛、徽章	红线 1、4、5（社区）	不引入；仅参考完成模型与进度报告

共同结论：**三人都不具备本平台的三项关键差异能力**——发布审核状态机、跨平台公开接口与业务事件、统一身份接入。这三项无法通过配置获得，必须在自研中实现，也正是本平台真正的工程价值所在。

6 选型结论与建议

6.1 推荐组合

不建议以任何一个开源项目作为代码底座，建议采用“**一个主基线 + 两个补充参照**”的方式组织设计输入：

表 6-1 推荐组合

角色	项目	具体用途
主基线	PlayEdu	课程—课时—进度三段链路的字段设计与判定逻辑；管理端课程列表的信息结构；学员端首页的进度聚合方式；React 技术栈下的工程组织
补充参照	酷瓜云课堂	微信 H5 端的页面组织；图文/点播双课时形态的列表表达；三重筛选（分类/类型/难度）；播放页“播放器 + 目录常驻”布局
补充参照	Moodle	活动完成模型（用于判断是否需要把“课时”再细分）；学生 × 活动完成矩阵（用于设计教师侧统计）；星标与列表联动

选择 PlayEdu 作主基线的核心理由不是它功能最多，而是**它的数据模型与本平台第 6 章的差异最小**：课程、课时、课时进度、课程进度四张表几乎可以一一映射。差异越小，说明本平台的数据设计越接近已被验证的形态，返工风险越低。

6.2 可直接借鉴与必须自研

表 6-2 可直接借鉴与必须自研

能力	判断	说明
课程/章节/课时数据结构	可直接借鉴	与 6.2 节设计一致，主要差异是 PlayEdu 无章节层，需补
课时级进度 → 课程进度 派生	可直接借鉴	课时等权汇总，与本平台 3.4.3 一致
学员端首页进度聚合	可直接借鉴	完成数 + 学习时长双卡片
视频签名地址与防录屏水印	可借鉴并纳入需求	建议补入 NFR-SE，见 6.3 建议 3
筛选与排序的维度划分	可借鉴并细化	见 6.3 建议 1
星标/收藏与列表联动	可借鉴	见 6.3 建议 6
活动完成模型	选择性借鉴	本期不引入活动层，但 lesson_progress 预留扩展位
发布审核状态机	必须自研	三个项目均无，见 3.3.3
公开接口与业务事件	必须自研	见第 7 章、附录 B
论坛 OIDC 接入	必须自研	见 2.2
学习笔记	必须自研	三个项目均无

能力	判断	说明
完成基线与课程版本	必须自研	见 3.4.4

6.3 对需求文档的修订建议

比对过程中发现 6 处可优化点，建议在 SRS 下一版修订时评估。这些建议均来自截图可直接验证的界面事实，不涉及推测。

表 6-3　对需求文档的修订建议

序号	建议	依据	影响章节
1	FR-STU-04 的筛选维度增加“内容类型（图文/视频）”	酷瓜列表页把类型作为独立筛选行（图 3-2）；当同一分类下两类课时并存时，类型筛选是必要的	4.2、7.2（I-03 入参）
2	课程实体增加“学习期限”可选字段（如 6 个月）	酷瓜把学习期限作为课程属性展示（图 3-3）；警务培训常有周期要求	6.2.2
3	NFR-SE 增加“播放水印”要求：水印取全局 userId，位置随时间漂移	PlayEdu 播放页可见动态水印（图 2-3），用于追溯录屏泄露	5.2
4	坚持保留章节层，不采用扁平课时列表	PlayEdu 扁平列表在课时多时检索效率明显下降（图 2-2）	6.2.3
5	FR-TEA-09 增加“课时到达率”聚合指标，仍不提供学员明细	Moodle 的完成矩阵能力最强（图 4-4），但个人明细与本平台“不与工坊成员管理重叠”的边界冲突，取聚合值作折中	4.3、3.2
6	收藏与“我的学习”排序联动（收藏优先）	Moodle 星标同时影响列表排序与筛选（图 4-1），可提升收藏的使用率	4.2 FR-STU-09

其中建议 1、3、5 会改变接口或非功能指标，属于需要评审的变更；建议 2 需教务确认学习期限是否为硬性要求（对应 SRS 附录 E 的待确认事项，可新增一条 Q-11）。

6.4 落地路线建议

表 6-4　落地路线建议

阶段	目标	参考来源	交付物
第一阶段：主链路	课程分类、章节课时、图文/视频学习、进度采集与完成判定	PlayEdu 数据模型 + 本平台 3.4 判定规则	学生端学习闭环可演示
第二阶段：生产与治理	教师编排、提交审核、管理员审核发布、归档	PlayEdu 管理端信息结构 + 本平台 3.3 状态机	内容生产闭环
第三阶段：跨平台	公开接口、course.completed 事件、SSO 联调、成长档案归集	本平台第 7 章 + 附录 B	与工坊、考试平台、档案侧联调通过

阶段	目标	参考来源	交付物
贯穿：体验	移动端与微信内适配、播放器、筛选与收藏	酷瓜 H5 + Moodle 列表交互	多端走查通过

建议把第一阶段与第二阶段并行推进，因为两者的耦合点只有“课程状态”一个字段；若串行，审核流会成为学生端联调的阻塞项。

7 附录

7.1 附录 A 截图采集说明

表 7-1 附录 A 截图采集说明

项目	说明
采集时间	2026 年 11 月 3 日
采集工具	Microsoft Edge（Chromium 内核）无头模式，经 Playwright 驱动；视口 1440×900，设备像素比 2
采集对象	各项目官方公开演示站，非本地部署，未做任何界面篡改
演示账号	PlayEdu：1@playedu.xyz（学员）、admin@playedu.xyz（管理），由官方演示页公开提供；酷瓜云课堂：100015@163.com，由项目 README 公开提供；Moodle：student / teacher，由示范站点登录页公开提供
后处理	仅做等比缩放至 1600px 宽与空白边裁切，未对内容做任何修图、拼接或标注
复原方式	按上述地址与账号可复现；PlayEdu 与 Moodle 演示数据分别按小时重置，酷瓜演示站禁止数据提交，因此界面内容可能随时间变化

三点必要声明：

1. **截图内容为演示数据**。PlayEdu 与酷瓜的课程内容为示例素材（含英文视频、技术类课程），Moodle 示范大学为医护与通识类课程，均与本平台的警务教学场景无关；截图只用于验证功能形态与界面组织，不代表内容适配性。
2. **截图与所述功能严格对应**。每张图的说明文字只描述该图中可见的元素，未出现“该功能应当如何”的推测性表述；凡截图中不可见的能力，均在“覆盖判断”中标注为“不支持”或“未发现”。
3. **演示站的非功能性表现不作评价**。演示环境为低配容器（酷瓜官方明确提示“2 核 2G，切莫压测”），其响应速度、并发能力不能代表项目真实水平，本报告不对性能做结论。

7.2 附录 B 参考链接

表 7-2 附录 B 参考链接

项目	链接	用途
PlayEdu 仓库	https://github.com/PlayEdu/PlayEdu	源码、README、部署说明
PlayEdu 官网与演示	https://www.playedu.xyz/demo.html	演示入口与账号
酷瓜云课堂仓库	https://gitee.com/koogua/course-tencent-cloud	源码、许可、演示账号
酷瓜云课堂官网	https://www.koogua.com	功能说明与版本对比
Moodle 仓库	https://github.com/moodle/moodle	源码与许可

项目	链接	用途
Moodle 示范大学	https://school.moodledemo.net	多角色演示环境
本平台需求基线	《自学平台软件需求规格说明书 V1.0》	全部需求编号与流程依据
约束规范	《五平台前端与功能联动约束规范 V1.0》	技术栈、接口、事件格式约束